

第六章 非线性微分方程

§ 6.1 稳定性

6.1.1 常微分方程组的存在唯一性定理

本章讨论非线性常微分方程组

$$\frac{dY}{dt} = G(t; Y), Y \in R^n \quad (6.1)$$

的解的性态.

设给定方程组 (6.1) 的初值条件为

$$Y(t_0) = Y_0, \quad (6.2)$$

考虑包含点 $(t_0, Y_0) = (t_0; y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0})$ 的某区域

$$R: |t - t_0| \leq a, \|Y - Y_0\| \leq b.$$

在这里 Y 的范数 $\|Y\|$ 定义为 $\|Y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$. 所谓 $G(t, Y)$ 在域 G 上关于 Y 满足局部利普希茨条件是指: 对于 G 内任一点 (t_0, Y_0) , 存在闭邻域 $R \subset G$, 而 $G(t, Y)$ 于 R 上关于 Y 满足

利普希茨条件, 即存在常数 $L > 0$, 使得不等式

$$\|G(t; \tilde{Y}) - G(t; \bar{Y})\| \leq L \|\tilde{Y} - \bar{Y}\| \quad (6.3)$$

对所有 $(t, \tilde{Y}), (t, \bar{Y}) \in R$ 成立. L 称为利普希茨常数.

存在唯一性定理 如果向量函数 $G(t, Y)$ 在域 R 上连续, 且关于 Y 满足利普希茨条件,

则方程组 (6.1) 存在唯一解 $Y = \varphi(t; t_0, Y_0)$, 它在区间 $|t - t_0| \leq h$ 上连续, 而且

$$\varphi(t_0; t_0, Y_0) = Y_0$$

这里 $h = \min(a, \frac{b}{M}), M = \max_{(t, Y) \in G} \|G(t; Y)\|$.

解的延拓与连续定理 如果向量函数 $G(t, Y)$ 在域 G 内连续, 且关于 Y 满足局部利普希茨条件, 则方程组 (6.1) 的满足初值条件 (6.2) 的解 $Y = \varphi(t; t_0, Y_0)$ ($(t_0, Y_0) \in G$) 可以延拓, 或者延拓到 $+\infty$ (或 $-\infty$); 或者使点 $(t, \varphi(t; t_0, Y_0))$ 任意接近区域 G 的边界. 而解 $\varphi(t; t_0, Y_0)$ 作为 $t; t_0, Y_0$ 的函数在它的存在范围内是连续的.

可微性定理 如果向量函数 $G(t, Y)$ 及 $\frac{\partial G_i}{\partial y_j} (i, j, 1, 2, \dots, n)$ 在域 G 内连续, 那么方程组

(6.1) 由初值条件 (6.2) 确定的解 $Y = \varphi(t; t_0, Y_0)$ 作为 $t; t_0, Y_0$ 的函数, 在它的存在范围内是连续可微的.

6.1.2 李雅普诺夫稳定性

考虑一阶非线性方程

$$\frac{dy}{dt} = Ay - By^2 \quad (6.4)$$

其中 A, B 为常数且 $A \cdot B > 0$, 初值条件为 $y(0) = y_0$.

为研究方程组 (6.1) 的特解 $Y = \varphi(t)$ 邻近的解的性态, 通常先利用变换

$$\underline{X = Y - \varphi(t)} \quad (6.6)$$

把方程组 (6.1) 化为

$$\frac{dX}{dt} = F(t; X), \quad (6.7)$$

其中

$$F(t; X) = G(t; Y) - \frac{d\varphi(t)}{dt} = G(t; X + \varphi(t)) - G(t; \varphi(t)).$$

$$\text{此时显然有 } F(t; 0) = 0 \quad (6.8)$$

而把方程组 (6.1) 的特解 $Y = \varphi(t)$ 变为方程组 (6.7) 的零解 $X = 0$. 于是, 问题就化为讨论方程组 (6.7) 的零解 $X = 0$ 邻近的解的性态.

驻定微分方程常用的特解是常数解, 即方程右端函数等于零时的解, 如方程 (6.4) 的特解 $y_1(t), y_2(t)$. 微分方程的常数解, 又称为**驻定解**或**平衡解**.

考虑微分方程组 (6.7), 假设其右端函数 $F(t, X)$ 满足条件 (6.8) 且在包含原点的域 G 内有连续的偏导数, 从而满足解的存在唯一性、延拓、连续性和可微性定理的条件.

定义 1 如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ (δ 一般与 ε 和 t_0 有关), 使当任一 X_0 满足 $\|X_0\| \leq \delta$ 时, 方程组 (6.7) 的由初值条件 $X(t_0) = X_0$ 确定的解 $X(t)$, 对一切 $t \geq t_0$ 均有

$$\|X(t)\| < \varepsilon.$$

则称方程组 (6.7) 的零解 $X = 0$ 为**稳定的**.

如果 (6.7) 的零解 $X = 0$ **稳定**, 且存在这样的 $\delta_0 > 0$ 使当 $\|X_0\| \leq \delta_0$ 时, 满足初值条件 $X(t_0) = X_0$ 的解 $X(t)$ 均有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} X(t) = 0,$$

则称方程组 (6.7) 的零解 $X = 0$ 为渐近稳定的.

如果零解 $X = 0$ 渐近稳定, 且存在域 D_0 , 当且仅当 $X_0 \in D_0$ 时满足初值条件 $X(t_0) = X_0$ 的解 $X(t)$ 均有 $\lim_{t \rightarrow +\infty} X(t) = 0$, 则域 D_0 称为 (渐近) 稳定或吸引域. 若稳定域为全空间, 即 $\delta_0 = +\infty$, 则称零解 $X = 0$ 为全局渐近稳定的或简称全局稳定的.

当零解 $X = 0$ 不是稳定时, 称它是不稳定的. 即是说: 如果对某个给定的 $\varepsilon > 0$ 不管 $\delta > 0$ 怎样小, 总有一个 X_0 满足 $\|X_0\| \leq \delta$, 使由初值条件 $X(t_0) = X_0$ 所确定的解 $X(t)$, 至少存在某个 $t_1 > t_0$ 使得

$$\|X(t_1)\| = \varepsilon,$$

则称方程组 (6.7) 的零解 $X = 0$ 为不稳定的.

二维情形零解的稳定状态, 在平面上的示意图如图 (6.2) (见 254 页)

6.1.3 按线性近似决定稳定性

考虑一阶常系数线性微分方程组

$$\frac{dX}{dt} = AX \quad (6.10)$$

由第五章 5.3 的 (5.52) 式可知, 它的任一解均可由

$$\sum_{m=0}^{l_i} c_{im} t^m e^{\lambda_i t}, \quad 1 \leq i \leq n \quad (6.11)$$

的线性组合, 这里 λ_i 为方程组 (6.10) 的系数矩阵 A 的特征方程

$$\det(A - \lambda E) = 0 \quad (6.12)$$

的根, l_i 为零或正整数, 由根 λ_i 的重数决定.

根据 (6.11), 与第五章相对应的可得如下结论.

定理 1 若特征方程 (6.12) 的根均具有负实部, 则方程组 (6.10) 的零解是渐近稳定的; 若特征方程 (6.12) 具有正实部的根, 则方程组 (6.10) 的零解是不稳定的; 若特征方程 (6.12) 没有正实部的根, 但有零根或具有零实部的根, 则方程组 (6.10) 的零解可能是稳定的也可能是不稳定的, 这要看零根或具有零实部的根其重数是否等于 1 而定.

考虑非线性方程组

$$\frac{dX}{dt} = AX + R(X), \quad (6.13)$$

其中 $R(0) = 0$, 且满足条件

$$\frac{\|R(X)\|}{\|X\|} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } \|X\| \rightarrow 0 \text{ 时}). \quad (6.14)$$

显然 $X = 0$ 是方程组 (6.13) 的解. 亦是方程组的奇点.

问题 在什么条件下, (6.13) 的零解稳定性能由线性微分方程组 (6.10) 的零解的稳定性来决定. 这便是所谓按线性近似决定稳定性的问题.

定理 2 若特征方程 (6.12) 没有零根或零实部的根, 则非线性微分方程组 (6.13) 的零解的稳定性态与其线性近似的方程组 (6.10) 的零解的稳定性态一致. 这就是说, 当特征方程 (6.12) 的根均具有负实部时, 方程组 (6.13) 的零解是渐近稳定的, 而当特征方程 (6.12) 具有正实部的根时, 其零解是不稳定的. (6.2 中再补充证明)

该定理说明非线性微分方程组 (6.13) 的零解是否为渐近稳定的取决于其相应的特征方程 (6.12) 的全部的根是否具有负实部.

临界情形

至于特征方程 (6.12) 除有负实部的根外还有零根或具零实部的根的情形, 非线性微分方程组 (6.13) 的零解的稳定性态并不能由线性近似方程组 (6.10) 来决定. 因为可以找到这样的例子, 适当变动 $R(t)$ (条件 (6.14) 仍满足), 便可使非线性微分方程组 (6.13) 的零解是稳定的或是不稳定的.

例 1 考虑有阻力的数学摆的振动, 其微分方程为

$$\frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{\mu}{m} \frac{d\varphi}{dt} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0, \quad (6.15)$$

这里长度 l , 质量 m 和重力加速度 g 均大于 0, 并设阻力系数 $\mu > 0$. 令 $x = \varphi, y = \frac{d\varphi}{dt}$,

将方程 (6.15) 化为一阶微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = y, \frac{dy}{dt} = -\frac{\mu}{m} y - \frac{g}{l} \sin x \quad (6.16)$$

原点是方程组的零解.

赫尔维茨 (Hurwitz) 判别代数方程的根的实部是否均为负的法则.

定理 3 设给定常系数的 n 次代数方程

$$a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0, \quad (6.18)$$

其中 $a_0 > 0$, 作行列式

$$\Delta_1 = a_1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix}, \cdots,$$

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{2n-1} & a_{2n-2} & a_{2n-3} & a_{2n-4} & \cdots & a_n \end{vmatrix} = a_n \Delta_{n-1},$$

其中 $a_i = 0$ (对一切 $i > n$).

那么, 方程 (6.18) 的一切根均有负实部的充分必要条件是下列不等式同时成立:

$$a_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0, \cdots, \Delta_{n-1} > 0, a_n > 0.$$

证明见高等代数的课本, 略.

例2 考虑一阶非线性微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x + y - z + x^2 e^x, \\ \frac{dy}{dt} = x - y + x^3 y + z^2, \\ \frac{dz}{dt} = x + y - z - e^x (y^2 + z^2), \end{cases}$$

例3 对三次方程

$$\lambda^3 + (a+b+1)\lambda^2 + b(a+c)\lambda + 2ab(c-1) = 0,$$

其中 $a > 0, b > 0, c > 0$, 考虑其根均具有负实部时参数 c 的变化范围.

习题 6.1 第 260 页 1 (1), (3); 3 (1), (3); 4 (1), (3); 5

§ 6.2 V 函数方法

6.2.1 李雅普诺夫定理

对于数学摆的振动, 当摆有阻力时可由其线性近似方程组决定它的稳定性. 但当摆无阻力时, 方程组 (6.16) 变成

$$\frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l} \sin x \quad (6.19)$$

属于临界情形, 不能按线性近似决定其稳定性. 为判断其零解的稳定性态, 直接对方程组 (6.19) 进行处理. **李雅普诺夫第二方法的思想:** 构造一个特殊的函数 $V(x, y)$, 并利用函数 $V(x, y)$ 及其通过方程组的全导数 $\frac{dV(x, y)}{dt}$ 的性质来确定方程组解的稳定性. 具有此特殊性质的函数 $V(x, y)$ 称为李雅普诺夫函数, 简称 V 函数.

如何应用 V 函数来确定非线性微分方程组的解稳定性态问题. 只考虑非线性驻定微分方程组

$$\frac{dX}{dt} = F(X) \quad (6.20)$$

定义 2 假设 $V(X)$ 为在域 $\|X\| \leq H$ 内定义的一个实连续函数, $V(0) = 0$. 如果在此域内恒有 $V(X) \geq 0$, 则称函数 V 为常正的; 如果对一切 $X \neq 0$ 都有 $V(X) > 0$, 则称函数 V 为定正的; 如果函数 $-V$ 是定正的 (或常正的), 则称函数 V 为定负 (或常负) 的.

进而假设函数 $V(X)$ 关于所有变元的偏导数存在且连续, 以方程 (6.20) 的解代入, 然后对求 t 导数

$$\frac{dV}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i,$$

这样求得的导数 $\frac{dV}{dt}$ 称为函数 V 通过方程 (6.20) 的全导数.

例1 函数 $V(x, y) = (x + y)^2$ 是常正的;

而函数 $V(x, y) = (x + y)^2 + y^4$ 是定正的;

定理 4 如果对微分方程组 (6.20) 可以找到一个定正函数 $V(X)$, 其通过 (6.20) 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 为常负函数或恒等于零, 则方程组 (6.20) 的零解是稳定的.

如果有定正函数 $V(X)$, 其通过 (6.20) 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 为定负的, 则方程组 (6.20) 的零解是渐近稳定的.

如果存在函数 $V(X)$ 和某非负常数 μ , 而通过 (6.20) 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 可以表示为

$$\frac{dV}{dt} = \mu V + W(X),$$

且当 $\mu = 0$ 时, W 为定正函数, 而当 $\mu \neq 0$ 时 W 为常正函数或恒等于零; 又在 $X = 0$ 的任意小邻域内都至少存在某个 $\bar{X}$, 使 $V(\bar{X}) > 0$, 那么, 方程组 (6.20) 的零解是不稳定的.

证明详见第 265 页.

几何解释 由未知函数组成的空间称为**相空间**, 二维相空间又称为**相平面**, 微分方程的解在相空间中的轨迹称为**轨线**, 轨线亦可定义为积分曲线在相空间中的投影.

以平面微分方程组为例, 从相平面上轨线与 V 函数的关系来说明稳定性定理的几何意义.

例2 考虑平面微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = -y + ax^3, \quad \frac{dy}{dt} = x + ay^3, \quad (6.26)$$

定理 4 是李雅普诺夫稳定性的基本定理, 对含有时间 t 的非驻定的微分方程组及含有时间 t 的 V 函数 $V(t, X)$ 也有相应的定理, 其证明也一样.

定理 5 如果存在定正函数 $V(X)$, 其通过方程组 (6.20) 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 为常负, 但使 $\frac{dV(t)}{dt} = 0$ 的点 X 的集中除零解 $X = 0$ 之外并不包含方程组 (6.20) 的整条正半轨线, 则方程组 (6.20) 的零解是渐近稳定的.

定理 5 的证明与定理 4 的类似.

例3 数学摆的稳定性问题

6.2.2 二次型 V 函数的构造

应用李雅普诺夫第二方法判断微分方程组零解的稳定性的关键是找到合适的 V 函数. 如何构造满足特定性质的 V 函数是一个有趣而复杂的问题. 这里考虑常系数线性微分方程组构造二次型 V 函数的问题, 并利用它来补充证明按线性近似决定稳定性的定理 2

定理 6 如果一阶线性方程组

$$\frac{dX}{dt} = AX \quad (6.10)$$

的特征根 λ_i 均不满足关系 $\lambda_i + \lambda_j = 0 (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 则对任何负定 (或正定) 的对称矩阵 C , 均有唯一的二次型

$$V(X) = X^T B X \quad (B^T = B) \quad (6.27)$$

使其通过方程组 (6.10) 的全导数有

$$\frac{dV}{dt} = X^T C X \quad (C^T = C). \quad (6.28)$$

且对称矩阵 B 满足关系式

$$A^T B + B A = C, \quad (6.29)$$

这里 A^T, B^T, C^T, X^T 分别表示 A, B, C, X 的转置.

如果方程组 (6.10) 的特征根均具有负实部, 则二次型 (6.27) 是定正 (或定负) 的; 如果方程组 (6.10) 有均正实部的特征根, 则二次型 (6.27) 不是常正 (或常负) 的.

例4 考虑二阶线性微分方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 3 \frac{dx}{dt} + 2x = 0,$$

经过变换 $\frac{dx}{dt} = y$

习题 6.2 1 (1), (3), (5); 2 (1), (3); 3 (1), (3), (5); 4; 5

§ 6.3 奇点

考虑二维 (平面) 一阶驻定微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = X(x, y), \\ \frac{dy}{dt} = Y(x, y), \end{cases} \quad (6.33)$$

同时满足 $X(x, y) = 0, Y(x, y) = 0$ 的点 (x^*, y^*) 是微分方程组 (6.33) 的奇点, $x = x^*$,

$y = y^*$ 是方程的解. 可从通过坐标平移将奇点移到原点 $(0, 0)$, 此时 $X(0, 0) = Y(0, 0) = 0$.

考虑驻定微分方程组是线性的情形下其轨线在相平面上的性态, 并根据奇点邻域内轨线分布的不同性态来区分奇点的不同类型. 这时方程的形式为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by, \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy. \end{cases} \quad (6.36)$$

显然, 坐标原点 $x = 0, y = 0$ 是奇点. 如果方程组的系数满足条件

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0 \quad (6.37)$$

则此奇点还是唯一的. 以下假定条件 (6.37) 成立.

按特征根为相异实根、重根或共轭复根, 分五种情形进行讨论.

情形 1 同号相异实根 这时方程的标准形式为

$$\frac{d\xi}{dt} = \lambda_1 \xi, \quad \frac{d\eta}{dt} = \lambda_2 \eta, \quad (6.40)$$

其解为

$$\xi(t) = Ae^{\lambda_1 t}, \quad \eta(t) = Be^{\lambda_2 t}, \quad (6.41)$$

其中 λ_1, λ_2 为实特征根, 而 A, B 是任意实数.

λ_1, λ_2 同为负实数时, 方程的零解是渐近稳定的, 称对应的奇点为**稳定结点**.

λ_1, λ_2 同为正实数时, 方程的零解为不稳定的, 而对应的奇点称为**不稳定结点**.

情形 2 异号实根, 奇点称为**鞍点**. 鞍点是不稳定的.

情形 3 重根 这时可分两种情况讨论:

(1) $b \neq 0$ 或 $c \neq 0$. 如前面所指出的, 这时方程可化为如下标准形式

$$\frac{d\xi}{dt} = \lambda \xi + \eta, \quad \frac{d\eta}{dt} = \lambda \eta, \quad (6.42)$$

其解为

$$\xi(t) = (At + B)e^{\lambda t}, \quad \eta(t) = Ae^{\lambda t}, \quad (6.43)$$

其中 λ 为实特征根, 而 A, B 是任意实常数.

当 $\lambda < 0$ 时, 奇点称为**稳定退化结点**.

假如 $\lambda > 0$, 奇点是**不稳定退化结点**.

(2) $b = c = 0$, 这时方程组 (6.36) 取形式

$$\frac{dx}{dt} = \lambda x, \quad \frac{dy}{dt} = \lambda y, \quad \lambda = a = d,$$

其解为

$$x(t) = Ae^{\lambda t}, \quad y(t) = Be^{\lambda t},$$

于是

$$y = \frac{B}{A} x.$$

奇点称为**奇结点**, 且 $\lambda < 0$ 时为稳定的, 而 $\lambda > 0$ 时为不稳定的.

情形 4 非零实部复根 这时方程的标准形式为

$$\frac{d\xi}{dt} = \alpha \xi + \beta \eta, \quad \frac{d\eta}{dt} = -\beta \xi + \alpha \eta, \quad (6.44)$$

这里 α, β 分别为特征根的实部和虚部. 方程 (6.44) 的解的极坐标形式

$$r = Ae^{\alpha t}, \theta = -\beta t + B, \quad (6.45)$$

其中 $A > 0$ 和 B 为任意常数.

奇点为焦点, 且 $\alpha < 0$ 时为稳定的, 而 $\alpha > 0$ 时为不稳定的.

情形 5 纯虚根

奇点称为中心. 零解为稳定, 但非渐近稳定的.

定理 7 如果平面线性驻定方程组 (6.36) 的系数满足条件 (6.37), 则方程的零解 (奇点) 将依特征方程 (6.39) 的根的性质而分别具有如下的不同特性:

(1) 如果特征方程的根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 为实根, 而 $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ 时奇点为结点, 且当 $\lambda_1 < 0$ 时结点是稳定的, 而对应的零解为渐近稳定的, 但当 $\lambda_1 > 0$ 时奇点和对应的零解均为不稳定的; 当 $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ 时奇点为鞍点, 零解为不稳定的.

(2) 如果特征方程具有重根 λ , 则奇点通常为退化结点, 但在 $b = c = 0$ 的情形奇点为奇结点. 又当 $\lambda < 0$ 时, 这两类结点均为稳定的, 而零解为渐近稳定的, 但当 $\lambda > 0$ 时奇点和对应的零解均为不稳定的.

(3) 如果特征方程的根为共轭复根, 即 $\lambda_1 = \overline{\lambda_2}$, 则当 $\operatorname{Re} \lambda_1 \neq 0$ 时奇点为焦点, 且当 $\operatorname{Re} \lambda_1 < 0$ 时焦点为稳定的, 对应的零解为渐近稳定的, 而当 $\operatorname{Re} \lambda_1 > 0$ 时奇点和对应的零解均为不稳定的; 当 $\operatorname{Re} \lambda_1 = 0$ 时奇点为中心, 零解为稳定但非渐近稳定的.

程 (6.36) 的奇点 $O(0,0)$, 当 $\det A \neq 0$ 时, 根据 A 的特征根的不同情况可有如下的类型:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{实根} \left\{ \begin{array}{l} \text{相异 (非零) 实根} \left\{ \begin{array}{l} \text{同号} - \text{结点} \\ \text{异号} - \text{鞍点} \end{array} \right. \\ \text{重 (非零) 实根} \left\{ \begin{array}{l} \text{临界结点} \\ \text{退化结点} \end{array} \right. \end{array} \right. \\ \text{复根} \left\{ \begin{array}{l} \text{实部不为零} - \text{焦点} \\ \text{实部为零} - \text{中心} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

A 的系数与奇点分类的关系

$$1) \quad p^2 - 4q > 0$$

$$\textcircled{1} \quad q > 0$$

$$\left. \begin{array}{l} p < 0 \text{ 二根同正} \\ p > 0 \text{ 二根同负} \end{array} \right\} - \text{奇点为结点}$$

$$\textcircled{2} \quad q < 0 \text{ 二根异号} - \text{奇点为鞍点}$$

$$2) \quad p^2 - 4q = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} p < 0 \text{ 正的重根} \\ p > 0 \text{ 负的重根} \end{array} \right\} \text{--奇点为临界结点或退化结点}$$

$$3) \quad p^2 - 4q < 0$$

$p \neq 0$ 复数根的实部不为零, 奇点为焦点

$p = 0$ 复数根的实部为零, 奇点为中心.

综合上面的结论, 由曲线 $p^2 = 4q$, q 轴及 p 轴把 pOq 平面分成几个区域, 不同的区域, 对应着不同类型的奇点 (见 288 页 (图 6.10)).

例1 考虑二阶线性微分方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + 2x = 0,$$

通过变换 $\frac{dx}{dt} = y$ 可将它化为下列方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = -2x - 3y, \end{cases}$$

习题 6.3 1; 2; 3.

§ 6.4 极限环和平面图貌

6.4.1 极限环

对于二阶常系数微分方程组, 除了在中心型奇点邻域内轨线是一族围绕原点的闭曲线 (对应于方程组的周期解) 外; 其余的情形均是一端趋于奇点 ($t \rightarrow +\infty$ 或 $t \rightarrow -\infty$), 另一端趋于无穷远 ($t \rightarrow -\infty$ 或 $t \rightarrow +\infty$) 或两端都趋于无穷远的轨线, 不存在其他的复杂情形. 对于非线性微分方程组, 在 6.1 中利用线性近似方程组讨论了奇点邻域的轨线性态, 至于全相平面的轨线图貌, 情况就复杂多了.

例1 对平面二阶非线性驻定方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y - x(x^2 + y^2), \\ \frac{dy}{dt} = -x + y - y(x^2 + y^2) \end{cases} \quad (6.47)$$

如取极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则方程组 (6.47) 可化为

$$\frac{dr}{dt} = r(1 - r^2), \quad \frac{d\theta}{dt} = -1,$$

孤立的周期解 (闭轨线), 在相平面上称为**极限环**. 当极限环附近的轨线均正向 (即 $t \rightarrow +\infty$ 时) 趋近于它时, 称此极限环为**稳定的**. 如果轨线是负方向 (即 $t \rightarrow -\infty$ 时) 趋近于它时, 称此极限环为**不稳定的**. 当此极限环的一侧轨线正向趋近于它时, 称此极限环为**半**

稳定的.

不先求出特解(如上例的 $r=1$),而仅仅由构造出的环域 D 便可以证明在此环域内必存在极限环.这种构造特殊环域来寻求极限环的方法称为**本迪克松(Bendixson)方法**.

定理 8 如果 G 内存在有界的环形闭域 D ,在其内不含有方程组(6.33)的奇点,而(6.33)的经过域 D 上点的解 $x=x(t), y=y(t)$,当 $t \geq t_0$ (或 $t \leq t_0$)时不离开该域,则或者其本身是一个周期解(闭轨线),或者它按正向(或负向)趋近于 D 内的某一周期解(闭轨线).

通过构造有特殊性质的域 D 可以确定周期解(极限环)的存在性,能否通过构造具有别的性质的域 D^* 来否定周期解(极限环)的存在呢?

定理 9 如果于 G 内存在单连通域 D^* ,在其内函数 $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y}$ 不变号且在 D^* 内的任何

子域上不恒等于零,则方程组(6.33)在域 D^* 内不存在任何周期解,更不存在任何极限环.

例2 考虑 6.1 例 1 的数学摆,

范德波尔微分方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \mu(x^2 - 1) \frac{dx}{dt} + x = 0, \quad (6.49)$$

考虑所谓的**李纳(Lienard)**微分方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + f(x) \frac{dx}{dt} + g(x) = 0, \quad (6.50)$$

如果记 $F(x) = \int_0^x f(x)dx$,并设 $y = \frac{dx}{dt} + F(x)$,则方程(6.50)可化为平面微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = y - F(x), \quad \frac{dy}{dt} = -g(x). \quad (6.51)$$

对于方程(6.50)或方程组(6.51),有下面的定理.

定理 10 假设

- (1) $f(x)$ 及 $g(x)$ 对一切 x 连续, $g(x)$ 满足局部利普希茨条件;
- (2) $f(x)$ 为偶函数, $f(0) < 0$, $g(x)$ 为奇函数,当 $x \neq 0$ 时 $xg(x) > 0$;
- (3) 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $F(x) \rightarrow \pm\infty$; $F(x)$ 有唯一正零点 $x=a$,且对 $x \geq a$, $F(x)$ 是单调增加的.

那么,方程(6.50)有唯一周期解,即方程组(6.51)有一个稳定的极限环

6.4.2 平面图貌

奇点和极限环是相平面上两种特殊的轨线,希望在相平面上画出一般的轨线的图貌,以了解微分方程的解的性态.

定理 11 两种群竞争一般模型(6.53)的每一条轨线,当 $t \rightarrow \infty$ 时都趋于有限个平衡点之一.

定理 12 平面驻定微分方程 (6.33) 在平面有界区域上结构稳定的充要条件是

- (1) 只有有限个奇点, 且均为双曲的;
- (2) 只有有限个闭轨, 且均为单重极限环;
- (3) 没有鞍点之间的分界线.

习题 6.4 第 307 页 1 (1), (3); 2 (1), (3).